

	TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL 1 24/03/2026 2º BACHILLERATO CC.SS	NOTA
NOMBRE		

En todos los ejercicios indica el proceso de resolución y expresa claramente la solución. Se tendrá en cuenta la presentación, la ortografía y la limpieza

1. Para poder llevar a cabo la última obra que le han encargado, una empresa de construcción necesita adquirir 400 kg de cemento, 150 kg de ladrillos y 120 kg de azulejos. Antes de hacer la compra del material consulta precios en dos suministradores, A y B. El suministrador A le ofrece un precio de venta total de 9800 €. El suministrador B, que está en liquidación, le ofrece importantes descuentos. En concreto, baja el precio del cemento a la mitad del que le ofrece el suministrador A, el del ladrillo a una tercera parte y el del azulejo a una cuarta parte, lo que supone un ahorro de 6400 € con respecto al precio total de venta ofrecido por el suministrador A. Se sabe, además, para el suministrador A, que el precio del kg de azulejo es el doble de la suma de los precios del cemento y los ladrillos.
 - a) Plantee un sistema de ecuaciones que permita calcular el precio (en €/kg) del cemento, el ladrillo y el azulejo en el suministrador A (**1 punto**)
 - b) Resuélvalo (**1,5 puntos**)

2. Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = (x^2 - 1)^2$$

- a. Determinénse los extremos relativos y monotonía de $f(x)$ (**1 punto**)
- b. Hállese la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 3$ (**0,5 punto**)
- c. Calcúlese el área del recinto plano acotado limitado por las gráficas de f y el eje OX (**1 punto**)

3. En el departamento de lácteos de un supermercado se encuentran mezclados y a la venta 100 yogures de la marca A , 60 de la marca B y 40 de la marca C . La probabilidad de que un yogur esté caducado es 0,01 para la marca A , 0,02 para la marca B y 0,03 para la marca C . Un comprador elige un yogur al azar:

- a. Calcular la probabilidad de que el yogur esté caducado (**1,25 puntos**)
- b. Sabiendo que el yogur elegido no está caducado, ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la marca B ? (**1,25 puntos**)

4. Sean A y B dos sucesos aleatorios tal que:

$$P(A) = \frac{3}{4}; \quad P(B) = \frac{1}{2}; \quad P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{1}{20}$$

Calcular:

$$P(A \cup B); \quad P(A \cap B); \quad P(\bar{A}|B); \quad P(\bar{B}|A)$$